

DEVOIR-PROBABILITÉS ET STATISTIQUES

Exercice 1

Un cadenas possède un code de 3 chiffres, chacun des chiffres pouvant être un chiffre de 1 à 9. Combien y-a-t-il de codes possibles ?

2. Combien y-a-t-il de codes se terminant par un chiffre pair ?

3. Combien y-a-t-il de codes contenant exactement un chiffre 4

Exercice 2

On dispose de trois urnes U_1 , U_2 et U_3 . L'urne U_1 contient trois boules blanches et quatre boules noires. L'urne U_2 contient une boule blanche et deux boules noires. L'urne U_3 contient deux boules blanches et trois boules noires. On lance un dé équilibré. Si le dé donne un numéro inférieur ou égal à 2, on tire une boule dans l'urne U_1 . Si le dé donne un numéro supérieur à 5, on tire une boule dans l'urne U_2 . Sinon on tire une boule dans l'urne U_3 .

1. Calculer la probabilité de tirer une boule noire.

2. On a tiré une boule noire. Calculer la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_2 .

Exercice 3

Un étudiant, soucieux de ses résultats, estime à 60% ses chances de réussir son cours de Mathématiques, à 85% ses chances de réussir son cours d'Informatique et à 50% ses chances de réussir les deux matières. Calculer la probabilité :
— qu'il réussisse dans au moins une de ces deux matières. — qu'il ne réussisse pas dans ces deux matières.

Exercice 4

Le taux de triglycérides est observé chez 250 hommes de 20 ans à 30 ans. On relève les résultats suivants

Taux de triglycérides	$[0 ; 0,6[$	$[0,6 ; 0,8[$	$[0,8 ; 1,0[$	$[1,0 ; 1,4[$	$[1,4 ; \infty[$
Nombre d'observations	5	32	86	89	32

1. Calculer les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées.

2. Tracer l'histogramme des effectifs.

3. Déterminer le mode

4. Tracer la courbe cumulative des fréquences cumulées.

5. Calculer la moyenne, la variance et l'écart type.